

Banco de proyectos para especialidad

Plataforma común con STM32F405RGT6, motor DC con encoder incremental y programación bare-metal basada en CMSIS



Proyecto Grupal

OBJETIVO: Implementar en el microcontrolador **STM32F405RGT6**, mediante programación bare-metal basada en **CMSIS**, un algoritmo de **Mínimos Cuadrados Recursivos (RLS)** para la caracterización de un motor DC con **encoder incremental**, utilizando la tarjeta electrónica proporcionada en clase para adquirir datos experimentales y estimar los parámetros dinámicos del sistema.

Descripción del proyecto:

El presente proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un algoritmo de identificación de sistemas para la caracterización de un motor de corriente directa (**DC**). La implementación se realizará mediante programación bare-metal basada en la biblioteca CMSIS.

Además se desarrollarán las librerías necesarias para el control de un display así como de todos los drivers necesarios para los diferentes periféricos del microcontrolador que puedan ser requeridos

Figura de referencia de la plataforma experimental empleada en clase.

Propósito del documento. Presentar seis opciones de proyecto con distintos niveles de dificultad para un grupo no homogéneo. Todos los equipos trabajarán sobre la misma plataforma electrónica y el mismo flujo de identificación; la principal variación será el motor asignado y la estrategia de control o supervisión a implementar.

Documento de trabajo para selección y asignación de proyectos

1. Contexto común de los proyectos

La tarjeta electrónica base es la misma para todos los equipos: STM32F405RGT6, display de apoyo y periféricos desarrollados en bare-metal con CMSIS.

La planta experimental es común en su arquitectura, pero el motor de corriente directa asignado a cada equipo puede cambiar; por ello, cada proyecto debe revalidar o reajustar el modelo ARX con datos de su propio motor.

El algoritmo RLS ya fue implementado y validado como punto de partida. Esto permite que los alumnos concentren el esfuerzo en control, supervisión, comparación entre motores y mejora del desempeño.

Se busca que los proyectos conserven una base técnica comparable, pero con dificultad escalonada para adaptarse a perfiles del grupo.

Requisitos mínimos comunes

- Adquisición de datos del motor asignado y validación del modelo ARX correspondiente.
- Implementación embebida sobre la plataforma STM32F405RGT6 con documentación clara del firmware.
- Pruebas experimentales repetibles y comparación contra una referencia base (por ejemplo, control abierto o un PI/PID fijo).
- Reporte técnico con análisis de resultados, conclusiones y limitaciones del proyecto.
- Demostración funcional del sistema en laboratorio.

2. Resumen ejecutivo de las seis opciones

#	Proyecto	Nivel	Enfoque principal	Perfil sugerido
1	Caracterización comparativa de motores DC mediante ARX	Básico	Identificación, validación y análisis dinámico	Mecánico / experimental
2	PID autoajutable a partir del modelo ARX y margen de fase	Intermedio	Control clásico con autoajuste	Control / firmware
3	Detección de fallas y anomalías con residuales del modelo	Intermedio	Supervisión y diagnóstico	Electrónico / datos
4	Estimación de perturbaciones o carga y compensación en lazo	Intermedio–alto	Observadores y rechazo de perturbaciones	Mecánico / control
5	Control adaptativo por múltiples modelos y gain scheduling	Avanzado	Adaptación en línea y cambio de régimen	Control avanzado / programación
6	Control predictivo basado en modelo ARX	Avanzado	Predicción y optimización	Control avanzado / matemático

Sugerencia de asignación: los proyectos 1 y 3 son los más accesibles para equipos con menor experiencia en control; los proyectos 5 y 6 convienen a equipos con mayor fortaleza matemática y de programación.

3. Proyecto 1 · Caracterización comparativa de motores DC mediante ARX

Nivel	Básico	Perfil recomendado	Equipos con mayor afinidad mecánica, experimental o de instrumentación.
Aporte principal	Comparación cuantitativa entre motores	Producto clave	Tabla comparativa de métricas entre motores.

Descripción y sentido del proyecto

Este proyecto es ideal para equipos que requieren un punto de entrada sólido al flujo experimental. La meta no es únicamente identificar un modelo, sino comparar el comportamiento de distintos motores usando la misma tarjeta, el mismo esquema de adquisición y el mismo enfoque ARX. El resultado esperado es una base objetiva para decidir qué motor es más conveniente según rapidez, suavidad, estabilidad, esfuerzo de control y repetibilidad.

Objetivo técnico

Construir una metodología de comparación entre motores DC basada en datos experimentales, validación del modelo ARX y extracción de métricas dinámicas que permitan justificar técnicamente la selección de un motor para aplicaciones posteriores de control.

Actividades sugeridas

- Adquirir datos del motor asignado ante escalones, rampas o perfiles PWM definidos.
- Revalidar el modelo ARX para ese motor y documentar su error de ajuste respecto a la salida real.
- Extraer métricas como tiempo de establecimiento, sobreimpulso, ganancia estática, sensibilidad al ruido y repetibilidad.
- Comparar el motor asignado con al menos un caso de referencia medido con la misma metodología.
- Presentar una recomendación técnica de uso del motor según criterios de desempeño.

Entregables mínimos

- Tabla comparativa de métricas entre motores.
- Modelo ARX validado del motor asignado.
- Gráficas de entrada, salida real y salida estimada.
- Conclusión técnica de selección o ranking de motores.

Extensión opcional: Añadir un mapa operativo que relacione carga mecánica, velocidad y calidad del ajuste del modelo.

4. Proyecto 2 · PID autoajustable a partir del modelo ARX identificado en línea

Nivel	Intermedio	Perfil recomendado	Equipos con base intermedia en control y programación embebida
Aporte principal	Control clásico con actualización automática	Producto clave	Algoritmo de autoajuste implementado en firmware

Descripción y sentido del proyecto

Este proyecto aprovecha el modelo ARX estimado en línea para actualizar automáticamente los parámetros de un controlador PID discreto. A diferencia de una sintonía fija, el controlador se reajusta conforme cambian los parámetros estimados del motor, permitiendo mantener un desempeño adecuado aun cuando existan variaciones en la dinámica del sistema.

Objetivo técnico

Desarrollar e implementar un controlador PID discreto autoajustable en un microcontrolador, utilizando un modelo ARX identificado en línea mediante mínimos cuadrados recursivos, de modo que los coeficientes del control se actualicen automáticamente en función de los parámetros estimados de la planta.

Actividades sugeridas

- Implementar o reutilizar el algoritmo de identificación recursiva para estimar en línea los parámetros del modelo ARX del motor.
- Formular el controlador en forma discreta incremental.
- Definir una estrategia de referencia variable para probar la capacidad de seguimiento del sistema.
- Analizar la estabilidad y el desempeño del controlador cuando el modelo cambia durante la operación.
- Comparar el comportamiento del controlador autoajustable contra una versión de parámetros fijos.
- Evaluar métricas como error de seguimiento, tiempo de establecimiento, sobreimpulso y esfuerzo de control.

Entregables mínimos

- Algoritmo de identificación ARX en línea integrado con el controlador.
- Implementación del PID autoajustable en firmware.
- Comparativa experimental entre controlador fijo y controlador autoajustable.
- Resultados con al menos dos condiciones de operación o dos motores distintos.
- Documento técnico que explique cómo los parámetros identificados modifican la ley de control.

Extensión opcional: Agregar un selector de modos para alternar entre autoajuste por evento, por periodicidad o por cambio detectado en el modelo.

5. Proyecto 3 · Detección de fallas y anomalías con residuales del modelo

Nivel	Intermedio	Perfil recomendado	Equipos con afinidad por electrónica, validación experimental y análisis de datos.
Aporte principal	Supervisión y diagnóstico embebido	Producto clave	Módulo de cálculo de residuales y lógica de decisión.

Descripción y sentido del proyecto

Cuando el modelo ARX representa razonablemente la planta, la diferencia entre salida medida y salida estimada se vuelve una señal de supervisión muy útil. Este proyecto consiste en convertir ese residual en un indicador de fallas, degradación o comportamientos anormales del sistema. Es una opción valiosa para equipos con interés en diagnóstico, instrumentación o mantenimiento predictivo.

Objetivo técnico

Construir un módulo de supervisión que use el residual del modelo ARX para detectar fallas de sensor, cambios bruscos de comportamiento, perturbaciones anómalas o degradación del motor.

Actividades sugeridas

- Definir el residual y estudiar su comportamiento en condiciones nominales.
- Diseñar umbrales, ventanas o indicadores estadísticos para declarar una anomalía.
- Probar el sistema ante ruido, cambios de carga, errores de medición o fallas simuladas.
- Evaluar sensibilidad, tiempo de detección y falsos positivos.
- Mostrar alarmas o estados del sistema mediante display, comunicación serial o registro de eventos.

Entregables mínimos

- Módulo de cálculo de residuales y lógica de decisión.
- Matriz de pruebas con casos normales y casos de falla.
- Análisis de desempeño del detector: sensibilidad y robustez.
- Demostración de alarmas o indicadores en tiempo real.

Extensión opcional: Extender el proyecto para clasificar el tipo de falla usando patrones simples en lugar de solo indicar presencia de anomalía.

6. Proyecto 4 · Estimación de perturbaciones o carga y compensación en lazo

Nivel	Intermedio–alto	Perfil recomendado	Equipos con gusto por modelado físico, mecánica y control aplicado.
Aporte principal	Rechazo de perturbaciones con interpretación física	Producto clave	Estrategia de estimación implementada y documentada.

Descripción y sentido del proyecto

En muchos sistemas reales, el problema no es solo seguir una referencia, sino sostener el desempeño cuando cambian la fricción, la carga o el par resistente. Este proyecto propone usar el modelo ARX como base para estimar perturbaciones equivalentes o detectar el efecto de la carga mecánica, y después compensarlas dentro del lazo de control. Es una opción atractiva para alumnos con interés en dinámica mecánica aplicada.

Objetivo técnico

Diseñar e implementar un esquema que estime perturbaciones o variaciones de carga del motor y las compense para mejorar el rechazo a perturbaciones y la estabilidad del sistema.

Actividades sugeridas

- Definir cómo se representará la perturbación: carga equivalente, sesgo, cambio paramétrico o término adicional.
- Usar el modelo ARX y la medición disponible para construir un estimador o una lógica de inferencia.
- Integrar la estimación al lazo de control mediante compensación feedforward o ajuste de la acción de control.
- Evaluar el sistema con cambios de carga, fricción inducida o perturbaciones externas reproducibles.
- Comparar el desempeño antes y después de la compensación.

Entregables mínimos

- Estrategia de estimación implementada y documentada.
- Pruebas con perturbaciones mecánicas o eléctricas controladas.
- Comparativa de seguimiento y rechazo a perturbaciones.
- Discusión del vínculo entre efecto mecánico observado y acción de control aplicada.

Extensión opcional: Combinar la estimación con una métrica de esfuerzo de control para evitar compensaciones agresivas.

7. Proyecto 5 · Control adaptativo por múltiples modelos y gain scheduling

Nivel	Avanzado	Perfil recomendado	Equipos fuertes en firmware, arquitectura de control y análisis matemático.
Aporte principal	Adaptación en tiempo real	Producto clave	Banco de modelos o esquema de reidentificación en línea.

Descripción y sentido del proyecto

No todos los motores ni todos los puntos de operación se comportan igual. Un mismo sistema puede mostrar dinámicas distintas según velocidad, carga, temperatura o zona de trabajo. Este proyecto pide construir varios modelos ARX para distintas condiciones y cambiar automáticamente de controlador o de ganancias según el régimen detectado. También puede plantearse una versión más exigente con reidentificación en línea.

Objetivo técnico

Implementar una estrategia de control adaptativo que utilice múltiples modelos ARX o reidentificación en línea para seleccionar o recalcular la ley de control según la condición de operación.

Actividades sugeridas

- Definir regiones de operación relevantes y obtener un modelo ARX para cada una.
- Diseñar una estrategia de conmutación entre modelos o entre conjuntos de ganancias.
- Implementar criterios de cambio estables y evitar transiciones bruscas en el control.
- Comparar la estrategia adaptativa contra un controlador único fijo.
- Analizar ventajas y riesgos: complejidad, memoria requerida, estabilidad y robustez.

Entregables mínimos

- Banco de modelos o esquema de reidentificación en línea.
- Controlador adaptativo o gain scheduling funcional.
- Resultados experimentales en al menos dos regímenes distintos.
- Análisis crítico del costo computacional y del beneficio obtenido.

Extensión opcional: Llevar la estrategia a una versión con actualización RLS en línea y filtrado de parámetros para evitar variaciones espurias.

8. Proyecto 6 · Control predictivo basado en modelo ARX

Nivel	Avanzado	Perfil recomendado	Equipos con dominio de control discreto, álgebra y programación rigurosa.
Aporte principal	Predicción y optimización del control	Producto clave	Predictor y ley de control implementados en firmware.

Descripción y sentido del proyecto

Este es el proyecto con mayor componente de control moderno. La idea es usar el modelo ARX para predecir la salida futura del motor y elegir la acción de control que minimice una función de costo. Aun en una versión simplificada, exige formalizar horizontes de predicción, esfuerzo de control y restricciones prácticas. Es ideal para el equipo más sólido del grupo.

Objetivo técnico

Desarrollar un controlador predictivo discreto basado en el modelo ARX del motor, capaz de optimizar el seguimiento de referencia considerando también el esfuerzo de control.

Actividades sugeridas

- Construir el predictor de salida a partir del modelo ARX identificado.
- Definir horizontes de predicción y una función de costo con términos de error y esfuerzo de control.
- Implementar una versión factible en el microcontrolador, con énfasis en simplicidad numérica y tiempo de cómputo.
- Comparar el control predictivo contra PID o PI bajo cambios de referencia y perturbaciones.
- Evaluar el compromiso entre desempeño, complejidad y recursos de hardware.

Entregables mínimos

- Predictor y ley de control implementados en firmware.
- Comparativa experimental contra un controlador clásico.
- Estimación de costo computacional, memoria y frecuencia de actualización alcanzable.
- Discusión de viabilidad real del enfoque en esta plataforma embebida.

Extensión opcional: Agregar restricciones suaves sobre la señal de control o una penalización explícita por cambios bruscos de PWM.

9. Recomendación para asignación y evaluación

Una forma práctica de asignar los proyectos es hacerlo por dificultad y por afinidad del equipo. Para alumnos con mayor perfil mecánico o experimental conviene priorizar los proyectos 1 y 4. Para equipos con base intermedia en programación y validación, los proyectos 2 y 3 son una muy buena ruta. Los proyectos 5 y 6 deben reservarse para equipos con mayor solidez en control discreto, modelado y desarrollo embebido.

Criterio de evaluación	Peso sugerido	Qué debe evidenciar el equipo
Calidad de la identificación y validación del modelo	20 %	Modelo ARX consistente, comparación clara entre salida estimada y real, y criterios de validación bien definidos.
Implementación embebida	25 %	Firmware funcional, estructurado y suficientemente documentado para reproducir el desarrollo.
Resultados experimentales	25 %	Pruebas repetibles, métricas comparables y evidencia de funcionamiento en la plataforma real.
Análisis técnico	20 %	Interpretación crítica de resultados, limitaciones y decisiones de diseño justificadas.
Presentación y reporte	10 %	Comunicación clara, figuras legibles, conclusiones sólidas y demostración ordenada.

Observación final. Aunque todos parten del mismo banco experimental, el hecho de que cambie el motor asignado es suficiente para generar retos reales de modelado, validación y ajuste. Eso vuelve especialmente valiosa la comparación entre equipos al cierre del curso.